张量并行（TP=8）分布式采样下的水印伪随机种子（8B）同步

① 滑动窗口哈希锚
前 H=4 词元算 HMAC
派生当前步种子 s_t

② TP 主卡广播 8B
随 AllGather 捎带
零额外通信轮次

③ 词表分片独立赛
各卡算局部晋级者
跨卡归约决出总冠军

为什么张量并行各卡随机数状态失步会直接导致水印检出失败?

分布式采样伪随机种子漂移陷阱：
若 8 张卡使用各自本地计数器生成 g
离线检测器无法复现当时锦标赛树

基于上下文窗口的自同步种子：
种子唯一取决于历史词元与密钥
支持跨卡并行归约与摘录检测

以 8 字节上下文 HMAC 种子绑定采样器，确保多卡 TP 水印严格可复现